NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 19 | MATEMATIKA REGULER | KELAS X

Perbandingan Trigonometri

Ringkasan belajar untuk memahami konsep, menelusuri langkah penyelesaian, dan berlatih secara mandiri.

Fokus belajar

Bab buku siswa halaman 71–106. Cakupan utama: Perbandingan Trigonometri, Pemanfaatan Perbandingan Trigonometri.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Jalur	Matematika Reguler
Pemetaan CP 2025	Fase E
Sumber isi	Buku Siswa Matematika Kelas X edisi revisi 2023
Peran dokumen	Materi belajar ringkas yang disusun dan dijelaskan ulang oleh NLA

Cara menggunakan Mini Book

Baca peta konsep terlebih dahulu, pahami alasan di setiap langkah contoh, lalu kerjakan latihan tanpa melihat kunci. Cocokkan jawaban dan tandai bagian yang masih perlu dipelajari kembali.

NLA • Learn the Concept. Understand the Process. Master the Mathematics.

02 / PETA KONSEP DAN TUJUAN BELAJAR

Peta konsep dan tujuan belajar

Kenali apa yang dipelajari dan bagaimana materi ini berhubungan dengan capaian pembelajaran.

Alur bab buku siswa

URUTAN	SUBBAB
1.	Perbandingan Trigonometri
2.	Pemanfaatan Perbandingan Trigonometri

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat:

- Menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring terhadap sudut acuan.
- Menggunakan sin, cos, dan tan untuk sudut lancip pada segitiga siku-siku.
- Memilih perbandingan yang sesuai berdasarkan sisi yang diketahui dan ditanyakan.
- Menyelesaikan persoalan tinggi atau jarak dengan sketsa, satuan, dan interpretasi yang benar.

Membedakan buku dan CP

Buku Siswa edisi revisi 2023 menyatakan bahwa penyusunannya mengacu pada CP Fase E yang berlaku saat itu. Peta fase pada Mini Book ini menggunakan CP BSKAP No. 046/H/KR/2025. Karena itu, ada materi yang tetap muncul dalam bab buku kelas X, tetapi pada pemetaan CP terbaru ditempatkan di fase lain. Kedua rujukan ini dibedakan secara sengaja.

Posisi dalam CP terbaru

CP Fase E secara eksplisit mencakup penerapan perbandingan trigonometri sinus, cosinus, dan tangen untuk sudut-sudut lancip. Fokus Mini Book ini adalah segitiga siku-siku dan pemodelan tinggi/jarak.

Prasyarat

Sudut, segitiga siku-siku, Teorema Pythagoras, pecahan, dan rasio.

Pertanyaan pemantik

Apa informasi yang diketahui, konsep apa yang menghubungkannya, dan bagaimana kamu dapat memeriksa bahwa jawabanmu masuk akal?

03 / FONDASI KONSEP

Fondasi konsep

Pahami makna dan istilah sebelum memilih rumus.

1. Sudut acuan dan tiga sisi

Dalam segitiga siku-siku, sisi miring selalu berhadapan dengan sudut 90°. Terhadap sudut lancip θ, sisi depan berada di seberang θ, sedangkan sisi samping menempel pada θ selain sisi miring.

2. Sinus

Sinus membandingkan panjang sisi depan dengan sisi miring: sin θ = depan/miring.

3. Cosinus

Cosinus membandingkan panjang sisi samping dengan sisi miring: cos θ = samping/miring.

Periksa pemahaman

Coba jelaskan kembali tiga konsep di atas dengan bahasamu sendiri. Apakah kamu dapat memberi contoh sederhana untuk masing-masing konsep?

04 / REPRESENTASI DAN PENERAPAN

Representasi dan penerapan

Hubungkan konsep dengan gambar, tabel, grafik, atau konteks sehari-hari.

4. Tangen

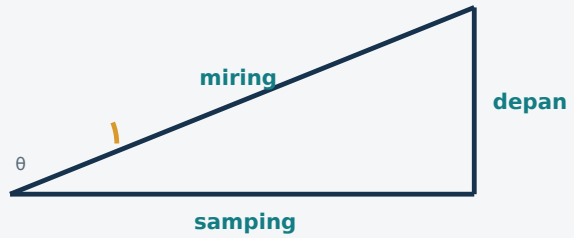
Tangen membandingkan panjang sisi depan dengan sisi samping: tan θ = depan/samping. Hubungan penting: tan θ = sin θ/cos θ.

5. Sudut istimewa

Nilai tepat: sin 30° = 1/2, cos 30° = √3/2, tan 30° = √3/3; sin 45° = cos 45° = √2/2 dan tan 45° = 1; sin 60° = √3/2, cos 60° = 1/2, tan 60° = √3. Nilai ini dapat diperoleh dari segitiga khusus.

6. Sudut elevasi dan depresi

Sudut elevasi diukur dari garis horizontal ke arah objek yang lebih tinggi. Sudut depresi diukur dari garis horizontal ke arah objek yang lebih rendah. Buat sketsa sebelum menentukan rasio.



Cara menggunakan representasi di atas

- **Tinggi objek:** Jika jarak mendatar dan sudut elevasi diketahui, tangen sering menjadi pilihan: tan θ = tinggi/jarak mendatar.
- **Jarak pada garis miring:** Sinus atau cosinus digunakan ketika hubungan melibatkan sisi miring.
- **Pemeriksaan:** Hasil panjang harus positif dan masuk akal terhadap gambar; kalkulator harus berada pada mode derajat jika sudut ditulis dalam derajat.

05 / RINGKASAN RUMUS DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

Ringkasan rumus dan hal yang perlu diwaspadai

Pilih rumus berdasarkan kondisi soal, bukan hanya karena bentuknya terlihat mirip.

Sinus	sin θ = sisi depan / sisi miring
Cosinus	cos θ = sisi samping / sisi miring
Tangen	tan θ = sisi depan / sisi samping
Identitas dasar	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
Hubungan	tan θ = sin θ / cos θ

Kesalahan yang sering terjadi

- Tentukan sudut acuan sebelum memberi nama sisi depan dan samping.
- Sisi miring selalu di depan sudut 90°, bukan sekadar sisi yang terlihat miring pada gambar.
- Jangan menukar sin, cos, dan tan: cocokkan sisi yang diketahui dan ditanyakan.
- Gunakan mode DEG pada kalkulator untuk sudut dalam derajat.
- Tulis satuan pada hasil panjang dan jelaskan arti hasil dalam konteks.

Cek jawaban sebelum selesai

Periksa kembali tanda, syarat penggunaan rumus, satuan, serta apakah hasil akhir benar-benar menjawab pertanyaan.

06 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 1

Contoh dan pembahasan 1

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Seseorang berdiri 12 m dari kaki sebuah tiang. Sudut elevasi ke puncak tiang adalah 30°. Berapa tinggi tiang dari ketinggian mata pengamat?

Langkah penyelesaian

Langkah 1. Gambarkan segitiga siku-siku: jarak mendatar 12 m adalah sisi samping; tinggi yang dicari adalah sisi depan.

Langkah 2. Gunakan tangen: tan 30° = h/12.

Langkah 3. h = 12 × tan 30° = 12 × (√3/3) = 4√3 ≈ 6,93 m.

Jawaban dan interpretasi

Tinggi dari ketinggian mata pengamat sekitar 6,93 m. Tinggi total tiang perlu ditambah tinggi mata pengamat dari tanah.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

07 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 2

Contoh dan pembahasan 2

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Sebuah tangga sepanjang 10 m membentuk sudut 60° terhadap tanah. Berapa jarak kaki tangga ke dinding dan tinggi titik sentuh tangga pada dinding?

Langkah penyelesaian

Langkah 1. Panjang tangga adalah sisi miring; jarak kaki ke dinding sisi samping; tinggi dinding sisi depan.

Langkah 2. Jarak mendatar = $10 \cos 60° = 10 \times 1/2 = 5$ m.

Langkah 3. Tinggi = $10 \sin 60° = 10 \times \sqrt{3}/2 = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ m.

Jawaban dan interpretasi

Jarak kaki tangga ke dinding 5 m dan tinggi sentuh sekitar 8,66 m.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

08 / LATIHAN MANDIRI DAN RUJUKAN

Latihan mandiri dan rujukan

Gunakan latihan ini untuk memeriksa pemahaman. Kunci ringkas berada di bagian bawah halaman.

NO.	SOAL
1	Pada segitiga siku-siku, sisi depan 6 dan sisi miring 10. Tentukan sin θ.
2	Jika sisi samping 8 dan sisi miring 10, tentukan cos θ.
3	Tentukan tan 45°.
4	Jarak mendatar ke gedung 20 m dan sudut elevasi 45°. Berapa tinggi gedung dari mata pengamat?
5	Mengapa sudut acuan harus ditentukan sebelum memilih sisi depan/samping?

Kunci ringkas

NO.	JAWABAN
1	3/5
2	4/5
3	1
4	20 m
5	Karena posisi sisi depan dan samping bergantung pada sudut yang dijadikan acuan.

Refleksi singkat

Bagian mana yang sudah kamu kuasai? Bagian mana yang perlu diulang? Tuliskan satu pertanyaan yang ingin kamu diskusikan pada sesi belajar berikutnya.

Sumber utama

Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023, Bab 3, hlm. 71–106 (A hlm. 75; B hlm. 88). CP Fase E: penerapan sin, cos, dan tan pada sudut lancip.

Capaian Pembelajaran: Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pemetaan fase di Mini Book ini merupakan penjelasan NLA atas CP, bukan penetapan urutan kelas/semester sekolah.

Dokumen ini disusun dan dijelaskan ulang oleh Nexus Learning Academy. Mini Book bukan buku resmi pemerintah dan tidak menggantikan Buku Siswa, Buku Panduan Guru, ATP, atau ketentuan sekolah. Contoh dan latihan disusun ulang untuk pembelajaran.